

Metody numeryczne 2025/2026: lista 4

1. Rozważmy równanie $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$. Zapisując macierz $\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2$ jako sumę dwóch macierzy i wybierając dowolny wektor początkowy $\mathbf{x}^{(0)}$, definiujemy ciąg $\mathbf{x}^{(k)}$ poprzez iterację $\mathbf{A}_1\mathbf{x}^{(k+1)} = -\mathbf{A}_2\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{b}$.

Przedstaw metody Jacobiego i Gaussa-Seidela jako szczególne przypadki tej procedury.

2. Pokaż, że jeśli $\mathbf{A}$ jest macierzą symetryczną i dodatnio określoną, zagadnienie rozwiązywania równania $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ można przeformułować jako problem minimalizacji funkcji $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T\mathbf{Ax} - \mathbf{b}^T\mathbf{x}$.

3. **(zadanie numeryczne NUM5)** Rozwiąż układ równań

$$\begin{pmatrix} d & 0.3 & 0.1 & & & & \\ 0.3 & d & 0.3 & 0.1 & & & \\ 0.1 & 0.3 & d & 0.3 & 0.1 & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \\ & & & 0.1 & 0.3 & d & 0.3 \\ & & & & 0.1 & 0.3 & d \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ \dots \\ N-1 \\ N \end{pmatrix}$$

dla $N = 200$ za pomocą metod Jacobiego i Gaussa-Seidela, gdzie d jest elementem diagonalnym. Dla różnych wartości d (dodatnich i ujemnych) i kilku punktów startowych przedstaw graficznie różnicę pomiędzy dokładnym rozwiązaniem a jego przybliżeniami w kolejnych iteracjach. Odpowiednio dobierając zakres parametrów, porównaj dwie metody. Czy procedura iteracyjna zawsze jest zbieżna?